

ORCA 처음 써보기

내 노트북에서 스톱워치 하나 만들어 보기

마이컴제어연구회
교육 TF

수업 전에 해 올 것

Before You Come

서른 명이 같은 와이파이로 190MB 를 동시에 받으면 수업이 설치만 하다 끝납니다. 집에서 15분.

집에서 여기까지만

1

ORCA 깔기

터미널에 `winget install StablyAI.Orca`

2

에이전트 하나 깔기

고른 것에 맞는 명령 한 줄

3

한 번 실행해서 로그인까지

브라우저 로그인 창은 처음 한 번만 뜹니다

4

이름 `--version` 으로 확인

숫자가 나오면 준비 끝

계정은 하나만

- Antigravity — 구글 계정. 추가 비용 없음 (권장)
- Claude — Pro 이상 유료 구독이 있어야 함
- Codex — ChatGPT Plus 이상이 있어야 함
- 셋 다 만들 필요 없습니다

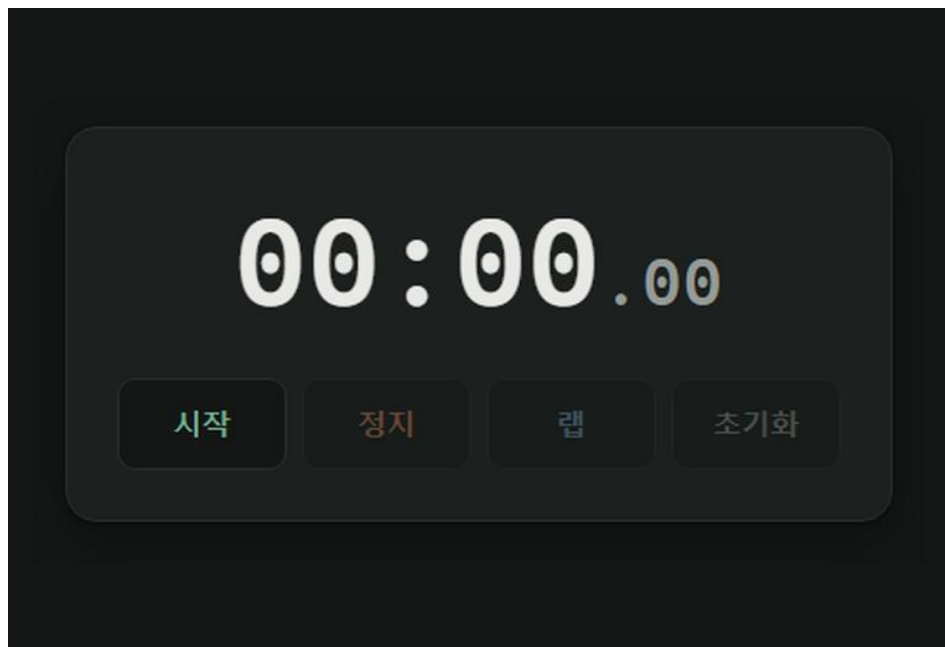
당일 가져올 것

- 내 노트북 + 충전기
- 고른 에이전트 계정
- 미리 깔고 로그인까지 해 둔 상태

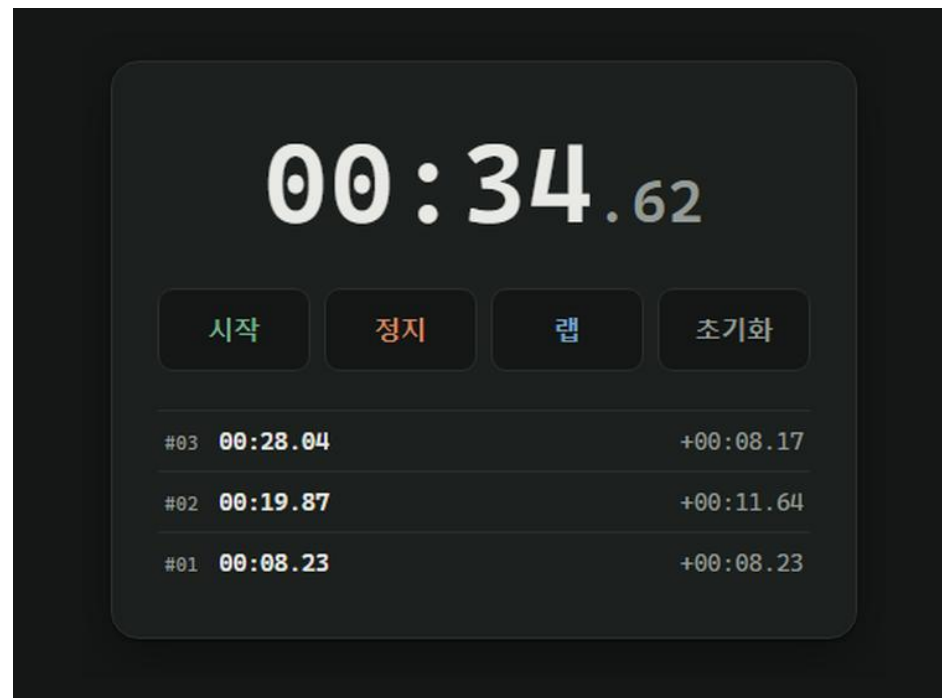
미리 깔았어도 노트북은 꼭 가져오세요. 못 해 왔으면 10분 일찍 오시면 같이 갑니다.

오늘 할 일

Today



처음 연 상태



시작을 누른 뒤

코딩 에이전트가 뭐가

Coding Agent

말로 시키면 내 컴퓨터에 파일을 만들어 주는 프로그램. ORCA 는 이 CLI 를 대신 띄워 줄 뿐이라 먼저 깔고 로그인해 뒀야 함.

이름	만든 곳	터미널에 이렇게 치기
Claude	Anthropic	claude
Antigravity	Google	agy
Codex	OpenAI	codex

ORCA 는 뭐가

What Is ORCA

내 폴더를 기억해 두고 그 안에서 터미널을 띄워 주는 프로그램

ORCA 가 해 주는 것

- 프로젝트 폴더를 목록에 기억해 두기
- 그 폴더에서 바로 터미널 띄워 주기
- 폴더 안 파일을 오른쪽에 보여 주기
- 여러 작업을 탭으로 나눠 두기

ORCA 가 안 하는 것

- 인공지능을 직접 만들지 않는다
- 프로그램 값은 안 받는다
- 에이전트는 각자 설치하고 개인 계정으로 쓴다

실습 1 — ORCA 깔기

Lab 1. Install

명령 한 줄이면 됩니다. 웹에서 받으면 윈도우가 경고창을 띄웁니다.

먼저 터미널 열기 — Windows:  + X → 터미널 / macOS:  + 스페이스 → terminal

```
winget install StablyAI.Orca      (Windows)
brew install --cask stablyai/orca (macOS)
```

이러면 잘 가고 있습니다

- 190MB 라 2~5분 걸립니다
- 퍼센트가 안 올라도 멈춘 게 아닙니다
- 마지막에 “성공적으로 설치” 가 뜨면 끝

winget 이 없다고 하면

- 스토어에서 “앱 설치 관리자” 를 깔면 생깁니다
- 아니면 onorca.dev/download 에서 직접 받기
- 리눅스는 AppImage 만 있습니다

웹에서 받으면 파란 “Windows의 PC 보호” 창이 뜹니다 → 추가 정보 → 실행. 명령으로 깔면 안 뜹니다.

깔았는데 어디 있죠?

First Launch

바탕화면에 아이콘이 안 생깁니다

· 시작 메뉴를 열고 orca 라고 치면 바로 나옵니다. 오른쪽 클릭 → 작업 표시줄에 고정 해 두세요

처음 컷을 때 순서

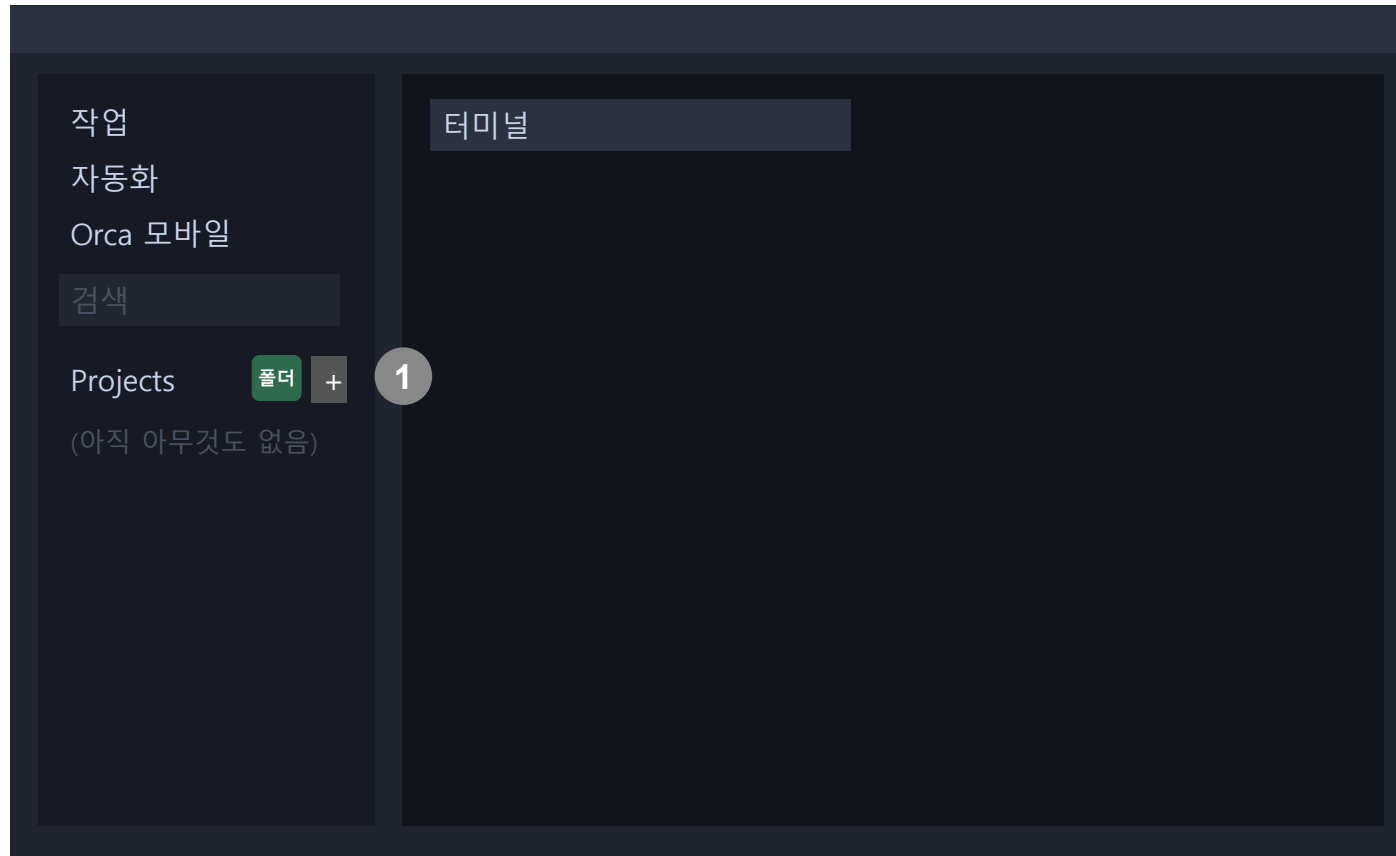
- 1 시작 메뉴에서 Orca 실행**
첫 실행은 10~20초 걸릴 수 있습니다
- 2 홈 폴더를 봐도 되냐 → 허용**
거부하면 실습 4 에서 폴더를 못 고릅니다
- 3 방화벽이 물으면 취소해도 됨**
실습에 지장 없습니다
- 4 왼쪽 아래 Projects 가 보이면 끝**
아직 비어 있는 게 정상입니다

ORCA 계정은 만들 필요 없습니다. 돈을 내는 곳은 ORCA 가 아니라 다음 단계에서 고를 에이전트 쪽입니다.

알아 두면 좋은 것

- 깔리는 곳은 AppData\Local\Programs\orca
- Program Files 가 아니라 내 계정 폴더 안입니다
- 그래서 관리자 권한이 없어도 깔립니다
- 지우기 — `winget uninstall StablyAI.Orca`
- 올리기 — `winget upgrade StablyAI.Orca`

화면 ① — 처음 컨 상태



- 1 왼쪽 아래 Projects
- 2 그 옆 폴더 모양 아이콘
- 3 맨 끝 + 는 누르지 마세요
그건 워크스페이스 만들기입니다

폴더를 고르면 터미널이 저절로 열립니다. 따로 만들 것 없습니다.

실습 2 — 에이전트 하나 깔기

ORCA 는 연결 프로그램일 뿐 => 에이전트는 따로 설치

먼저 Node.js 가 있는지 확인. 없으면 오른쪽 한 줄을 붙여 넣고 터미널을 새로 열 것.

```
node --version
```

v20 이상인지 확인

없으면 `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`

깔고 나면 터미널을 닫았다 새로 열 것

그 다음 하나만 골라서 설치하기. agy 는 Node.js 도 Antigravity 앱도 필요 없음. 설치한 뒤 터미널을 새로 열어야 잡힘

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code -> claude
```

```
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex -> agy
```

```
npm install -g @openai/codex -> codex
```

실습 3 — 바탕화면에 폴더 하나

탐색기에서 새 폴더 => 이름 stopwatch

1

바탕화면에서 오른쪽 클릭

새로 만들기 → 폴더

2

이름 stopwatch로 설정

실습 4 — ORCA 에 프로젝트로 붙이기

1 Projects 옆 폴더 아이콘 누르기
맨 끝 + 가 아닙니다 — 그건 워크스페이스 만들기

2 호스트가 Local Windows 인지 확인

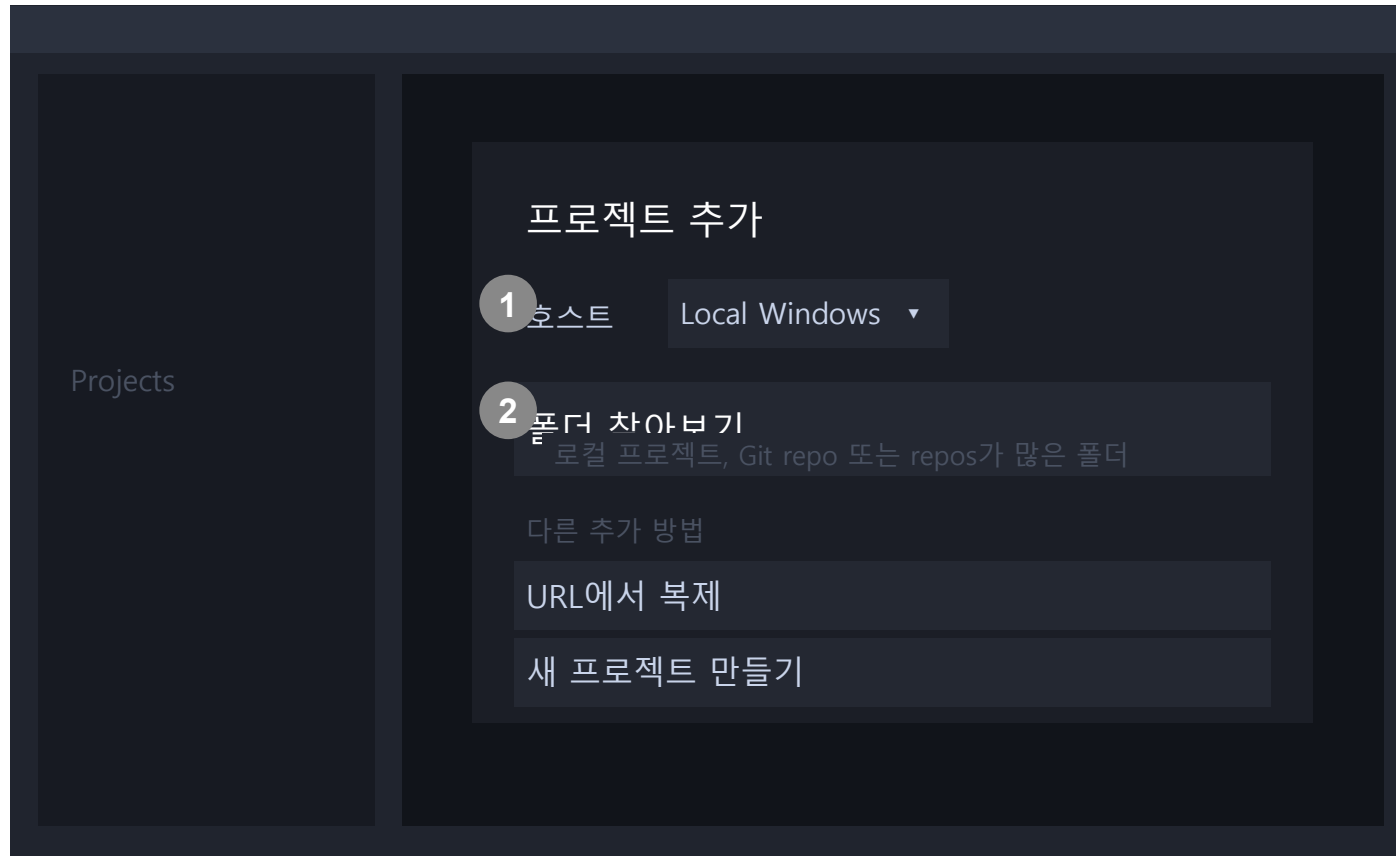
3 폴더 찾아보기 누르기

4 바탕화면의 stopwatch 고르기

고르면 터미널이 저절로 열립니다. 워크스페이스를 따로 만들 필요가 없습니다.

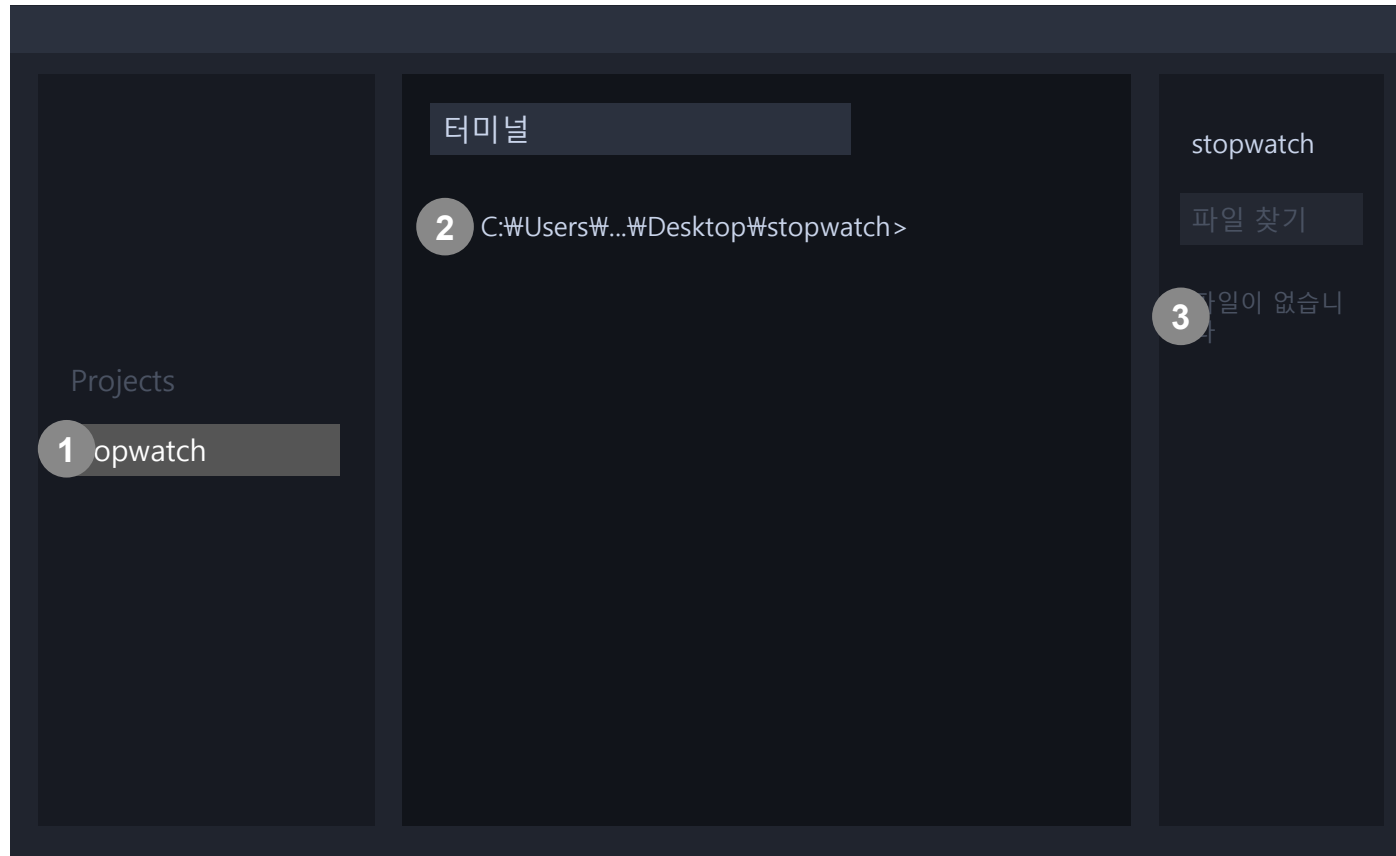
터미널 경로 끝이 stopwatch 인지만 보세요. 이게 제일 중요합니다.

화면 ② — 프로젝트 추가 창



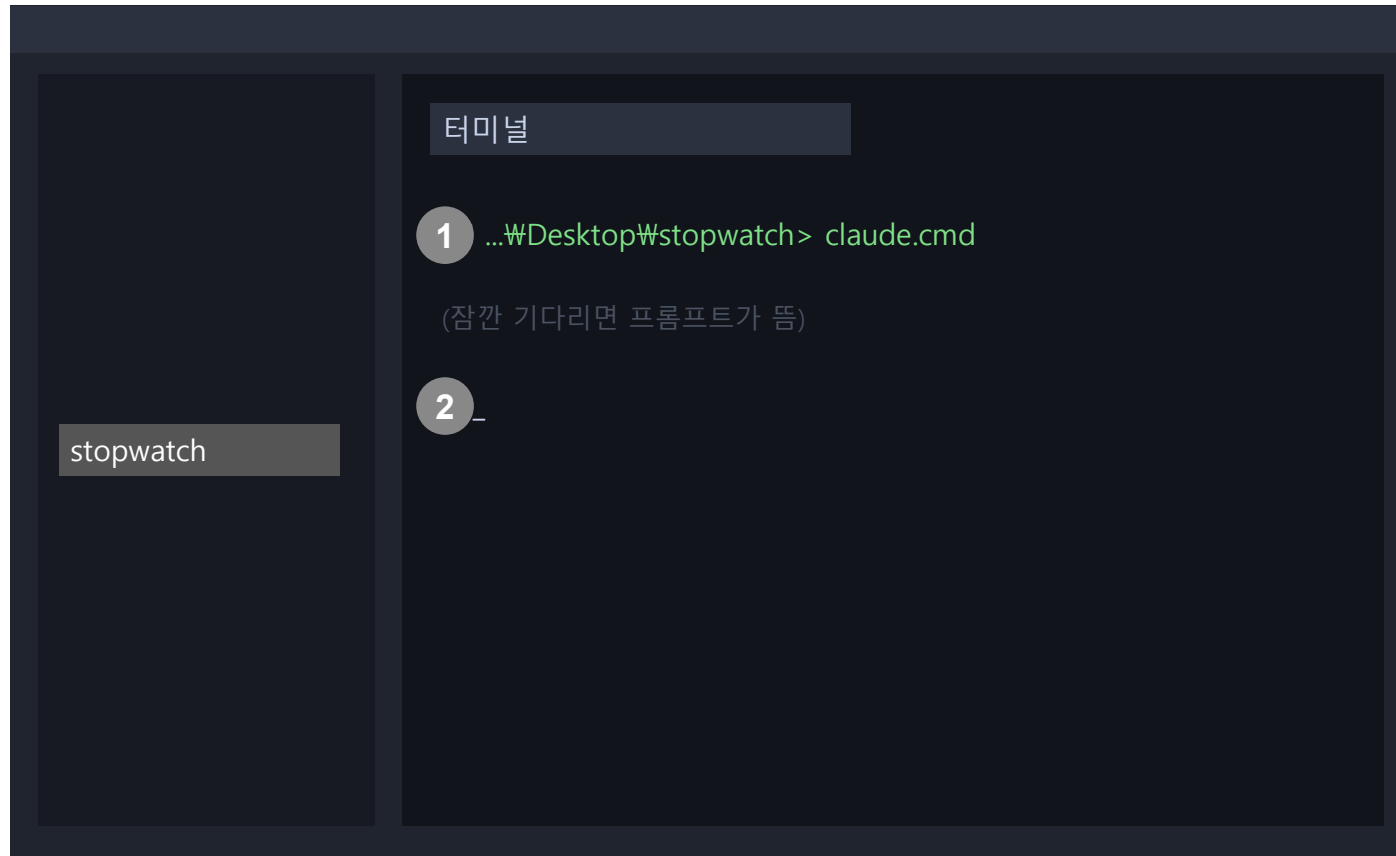
- 1 **호스트는 그대로**
Local Windows = 내 컴퓨터
- 2 **폴더 찾아보기 누르기**
stopwatch 고르기

화면 ③ — 프로젝트가 붙은 상태



이 터미널은 저절로 열린 것입니다. 워크스페이스를 만들지 않았습니다.

화면 ④ — 터미널에 이름 치기



실습 5 — 에이전트 띄우기

- 1 터미널 칸을 한 번 누르기
- 2 내가 쓸 에이전트 이름을 그대로 치기
- 3 프롬프트가 열리는지 확인. 처음 한 번은 로그인을 함 (agy는 1. Google OAuth 고르고, 웹에 뜬 코드를 터미널에 붙여넣기)

오늘 할 것 — 스톱워치

The Task

아래를 그대로 복사해서 붙여 넣기. 한글로 말하면 됨.

이 폴더에 stopwatch.html 을 만들어 줘.

- 화면 가운데에 시간이 크게 보이게
- 시작, 정지, 랩, 초기화 버튼 네 개
- 랩을 누르면 그때 시각을 아래 목록에 쌓기
- 1/100 초까지 표시
- 파일은 stopwatch.html 하나만 만들 것 (CSS·JS 도 그 안에)

만들고 나서 이 폴더에서 로컬 서버를
띄우고 주소를 알려 줘.

실습 7 — localhost 로 열기

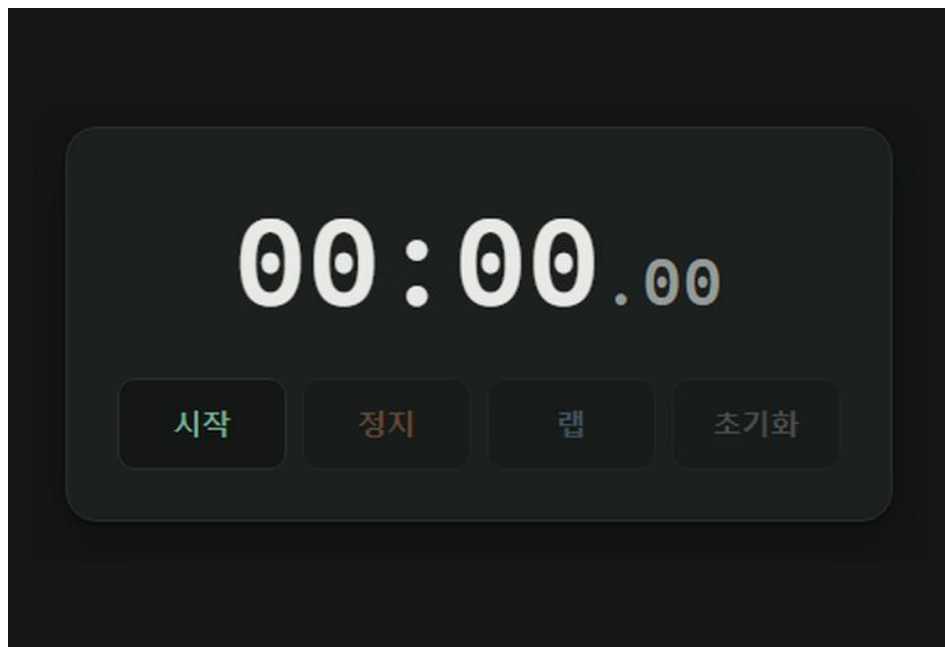
브라우저 주소창에 에이전트가 알려 준 주소 그대로 입력.

```
http://localhost:8000
```

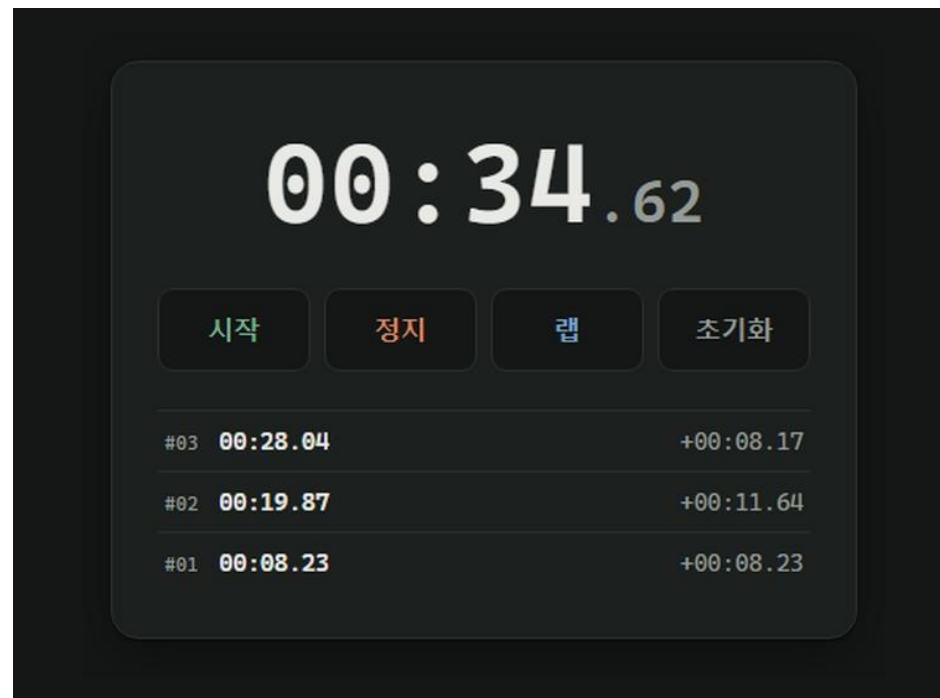
- 1 브라우저 켜기
- 2 주소 치고 엔터
- 3 스톱워치가 뜨면 성공

실습 결과

Expected Result



처음 연 상태



시작을 누른 뒤

심화 — 피카츄 러너 만들기

Bonus Lab. Pikachu Runner · 스톱워치를 끝낸 사람만

인터넷이 끊겼을 때 크롬에 나오는 그 달리기 게임임. 방법은 스톱워치와 똑같고, 프롬프트만 길어짐.

이걸 그대로 붙여 넣기

이 폴더에 `pikachu.html` 을 만들어 줘.

크롬 공룡 게임 같은 달리기 게임인데

공룡 대신 피카츄가 달린다.

- 스페이스바로 점프, 아래 화살표로 숙이기
 - 선인장이 다가오고 부딪히면 게임 오버
 - 점수가 올라가고 최고 점수를 저장해 두기
 - 뒷배경에 MCRG 를 아주 열게
(게임에 방해되지 않게)
 - 파일은 `pikachu.html` 하나만 만들 것
- 만들고 나서 로컬 서버를 띄우고 주소를 알려 줘.

길어도 그대로 넣기. 스톱워치 때와 같은 이유임 — 조건을 빼면 파일을 여러 개로 쪼개거나 시키지 않은 걸 넣음.



기준 화면 · 예쁘게 다듬은 것이라 모양은 달라도 됨

눌러서 확인할 것

- 스페이스바로 점프가 되는가
- 선인장에 부딪히면 게임이 끝나는가
- 다시 시작하면 점수가 0 부터인가
- 최고 점수가 새로고침해도 남는가

Tip

한 번에 완성 안 돼도 정상. 안 되는 부분을 말로 다시 시키면 됨 — “점프가 너무 낮아”, “선인장이 너무 자주 나와” 처럼.

심화 2 — 스킬로 굳히기

Skills

매번 치던 프롬프트를 파일 하나에 적어 두는 것

스킬 없이

- 만들 때마다 일곱 줄을 다시 붙여넣기
- 한 줄만 빠져도 파일이 여러 개로 쪼개짐
- 같은 걸 시켜도 사람마다 결과가 다름

스킬 쓰면

- 한 줄이면 끝
- 규칙은 파일에 적혀 있으니 빠질 일이 없음
- 같은 파일을 쓰는 사람끼리 결과가 같아짐

onepage 스킬로 계산기 만들어 줘. 파일 이름은 calc.html

일곱 줄이 한 줄이 됩니다. 규칙은 사람이 아니라 파일이 기억합니다.

스킬 만들기 — 파일 하나면 끝

Make a Skill

스킬도 결국 파일 => 에이전트한테 만들어 달라고 하면 됨

① 이렇게 시키면 스킬 파일이 생깁니다

.claude/skills/onepage/SKILL.md 파일을 만들어 줘.
스킬 이름은 onepage 이고, 아래 규칙을 담아 줘.

- 웹페이지는 파일을 딱 하나만 만든다
(CSS 와 JS 도 그 안에)
- 외부 주소를 쓰지 않는다
- 시키지 않은 기능은 넣지 않는다
- 파일 이름은 내가 말한 그대로 쓴다
- 다 만들면 로컬 서버를 띄우고 주소를 알려 준다

맨 위에 name 과 description 을 넣어 줘.

만들어지는 자리

```
stopwatch/  
stopwatch.html  
.claude/skills/onepage/  
SKILL.md
```

만들고 나서 꼭

- 에이전트를 꺾다 켜기 (Ctrl+C 두 번)
- 스킬은 켤 때 한 번만 읽습니다
- .claude 는 숨김 폴더 — 안 보여도 정상

직접 쓸 일은 없습니다. name 과 description 두 줄이 전부이고, 나머지는 그냥 한글 설명입니다.

스킬 적용 결과 — 한 줄로 계산기

Result

onepage 스킬로 계산기 만들어 줘. 파일 이름은 calc.html

1분 남짓

· 혼자 아홉 번 움직였습니다

파일 1개

· calc.html 만. 폴더 안 만듦

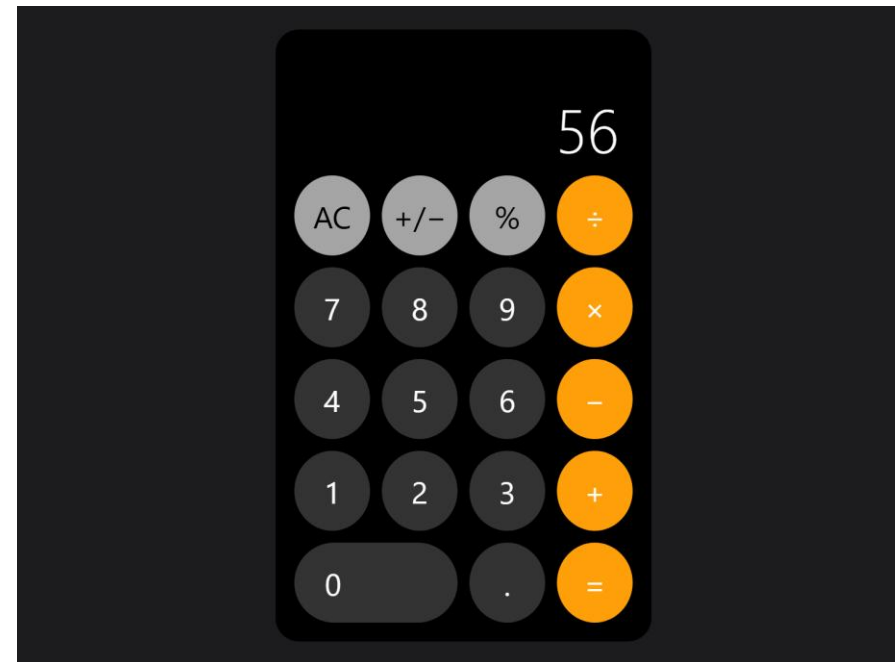
외부 주소 0

· 인터넷을 끊어도 열립니다

스킬을 썼는가

· 시작하자마자 onepage 호출

스킬이 있어도 안 시킨 게 조금 팔려 옵니다 — 키보드 단축키, %, 부호 바꾸기.
정말 빠려면 "계산기는 버튼만" 처럼 구체적으로 적어야 합니다.



스킬로 나온 calc.html ($7 \times 8 = 56$)

심화 3 — git 으로 되돌릴 수 있게

Version Control

에이전트에 맡기면 파일이 통째로 바뀝니다. git 은 바뀌기 전으로 돌아가는 장치입니다.

git 이 하는 일

- 폴더를 통째로 사진 찍어 두기
- 언제든지 그 시점으로 되돌리기
- 뭐가 언제 바뀌었는지 보기

에이전트랑 같이 쓰면

- 마음 놓고 “다 갈아엎어 줘” 라고 할 수 있음
- 망하면 한 줄로 되돌림
- 여러 가지로 시도해 놓고 비교

사진첩이라고 보면 됩니다

- 커밋을 누른 순간마다 사진이 한 장 쌓이고, 마음에 안 들면 아무 사진으로나 돌아갑니다
- 여기까지는 인터넷도 GitHub 도 필요 없습니다 — 내 컴퓨터 안에서만 도는 기능입니다

실습 1~7 에서 git 을 안 쓴 이유는 없어도 되기 때문이지, 어려워서가 아닙니다.

git 시작하기 — 붙여 넣기만 하면 됩니다

Install, Init, Add, Commit

① git 이 없을 때만 (있으면 건너뛰기)

```
git --version      ← 숫자가 나오면 이미 있음
winget install Git.Git ← 없을 때만
```

② 이름표 한 번 + 사진첩 만들기

```
git config --global user.name "홍길동"
git config --global user.email "내메일@example.com"

git init
git add .
git commit -m "스톱워치 첫 버전"
```

깔고 나서 꼭

- 터미널을 닫았다가 새로 열기
- 안 그러면 없는 명령이라고 나옵니다

되돌릴 때

- git log --oneline — 저장한 목록
- git restore . — 방금 고친 것 버리기
- git checkout 1a2b3c4 — 그 시점 보기
- git switch - — 다시 최신으로

git add . 는 폴더 안을 전부 담습니다. 키가 든 파일이 있으면 .gitignore 에 먼저 적어 두세요.

심화 4 — GitHub 에 올리기

Push to GitHub

내 폴더를 인터넷에도 하나 더 두는 것

- 1 **github.com** 에서 계정 만들기
무료입니다
- 2 **오른쪽 위 + → New repository**
저장소 = 인터넷에 있는 폴더
- 3 **이름은 stopwatch, Public** 그대로
영문 소문자로
- 4 **아래 체크박스는 하나도 건드리지 않기**
README 를 같이 만들면 첫 push 가 거절당합니다

```
git remote add origin  
https://github.com/내아이디/stopwatch.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

처음 밀 때

- 브라우저 로그인 창이 한 번 뜹니다 → Authorize
- 비밀번호를 물으면 그건 GitHub 비밀번호가 아닙니다
- 다음부터는 git push 만

Public 은 전 세계에 공개됩니다. 한 번 올라간 것은 지워도 기록에 남습니다.

심화 5 — 웹으로 배포하기

GitHub Pages

올려 둔 저장소를 진짜 주소로 바꿔 줍니다. 서버도 돈도 필요 없습니다.

- 1 **저장소 페이지 위쪽 Settings**
내 프로필 설정이 아닙니다
- 2 **왼쪽 목록에서 Pages**
- 3 **Source 를 Deploy from a branch**
- 4 **Branch 를 main, 폴더는 /(root) → Save**
1~2 분 뒤 위쪽에 주소가 뜹니다

```
https://내아이디.github.io/stopwatch/  
https://내아이디.github.io/stopwatch/calc.html
```

여기서 자주 막힙니다

- 대소문자 — 서버에서는 Calc.html 이 안 열립니다
- 고쳤는데 옛날 화면 — 주소 뒤에 ?v=2
- 404 — 1~2분 더 기다리기

이 실습 페이지도 폴더 하나에 index.html 을 넣고 Pages 를 켜면 전부입니다.

심화 6 — 발표자료도 말로 만들기

Slides by Agent

이 발표자료도 손으로 안 만들었습니다. 시켜서 .pptx 로 뽑은 것입니다.

파이썬 python-pptx 로 발표자료를 만들어 줘.

- 파일 이름은 slides.pptx, 16:9
- 표지 1장 + 내용 5장
- 제목은 28pt 굵게 남색, 본문은 14pt 검정
- 한글 폰트는 맑은 고딕으로.
latin 과 ea 를 둘 다 지정할 것
- 코드는 검은 사각형 위에 흰 글씨로

먼저 pip install python-pptx 를 하고,
다 만들면 몇 장인지 알려 줘.

잘 되는 것

- 글자·표·상자·색·위치
- 같은 양식으로 20장을 순식간에
- 스크린샷을 슬라이드에 얹히기

아직 약한 것

- 감각적인 디자인은 사람이 낫습니다
- 애니메이션·화면전환은 거의 못 함
- 글자가 상자 밖으로 빠져나오기도 함

한글 폰트 줄을 꼭 남기세요 — 그냥 시키면 영문 폰트만 잡혀서 한글이 엉뚱한 글꼴로 나옵니다.
스무 장을 한 번에 시키지 말고, 한 장 먼저 만들게 한 뒤 “이 양식 그대로” 라고 하세요.

오늘 이후의 흐름

The Whole Path

폴더 하나

빈 폴더로 시작

말로 시키기

한글 몇 줄

스킬로 굳히기

규칙을 파일에

git 으로 저장

되돌릴 수 있게

GitHub 업로드

컴퓨터 밖에도

주소로 배포

카톡으로 링크

여기까지 오면 만든 것을 남한테 주소 하나로 넘길 수 있습니다.

하나만 가져간다면

· 만들어진 것은 반드시 내가 열어서 눌러 볼 것. 그 다음에 저장하고, 그 다음에 올립니다.